CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La fonction x ▯ ∫₀ˣ cos t/(x + t) dt

Énoncé

1. Montrer la continuité de l'application g définie sur $]0,+\infty[$ par $g(x)=\displaystyle\int_0^x \frac{\cos t}{x+t}\,dt$.
2. Étudier ses limites en 0^+ et en $+\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce qu'on te demande. $t = xs$ pour fixer les bornes, puis domination ; intégration par parties en $+\infty$.

Corrigé

1) Bornes fixes

Avec $t = xs$:

$$g(x)=\int_0^1 \frac{\cos(xs)}{1+s}\,ds.$$

$f(x,s)=\frac{\cos(xs)}{1+s}$ est continue en x et $|f(x,s)|\leqslant 1$, intégrable sur $[0,1]$. Par domination, g est continue sur $]0,+\infty[$.

2) Limite en 0^+

$f(x,s)\to\frac{1}{1+s}$ quand $x\to 0^+$, avec la même domination :

$$g(x)\xrightarrow[x\to 0^+]{}\int_0^1\frac{ds}{1+s}=\ln 2.$$

2) Limite en $+\infty$

Pour $x>0$, par parties :

$$g(x)=\Big[\frac{\sin(xs)}{x(1+s)}\Big]_0^1+\int_0^1\frac{\sin(xs)}{x(1+s)^2}\,ds=\frac{\sin x}{2x}+\int_0^1\frac{\sin(xs)}{x(1+s)^2}\,ds.$$

Les deux termes sont majorés en valeur absolue par $\frac{1}{x}$:

$$g(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0.$$

Le piège

Sous la forme $\int_0^x$, la borne dépend de x : le changement de variable $t = xs$ ramène à un intervalle fixe, où les théorèmes s'appliquent.

La méthode

Oscillation rapide ($\cos(xs)$, $x \to +\infty$) : intégrer par parties pour faire apparaître $\frac{1}{x}$ (lemme de Riemann-Lebesgue).

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre. Cadre** : $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$, $x \in A$.
  - $\forall t$, $x \mapsto u(x,t)$ continue ;
  - $\forall x$, $t \mapsto u(x,t)$ continue par morceaux ;
  - $\forall [a,b] \subset A$, $\exists \varphi$ intégrable : $\forall x \in [a,b]$, $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$.

$$\implies \quad f \in \mathcal{C}^0(A).$$

- **Convergence dominée à paramètre continu.**

$$\left.\begin{array}{l} u(x,t) \xrightarrow[x\to x_0]{} v(t) \\ |u(x,t)| \leqslant \varphi(t),\ \varphi \text{ intégrable} \end{array}\right\} \implies \int_I u(x,t)\,dt \xrightarrow[x\to x_0]{} \int_I v(t)\,dt.$$

Preuve : caractérisation séquentielle et cas des suites.